

弱电解质的电离平衡

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、不定项选择题

- 有下列叙述中正确的是 ()

☒ A. 在水溶液中能导电的化合物都是电解质

☒ B. 在熔融状态下不导电的化合物都是非电解质

☒ C. 二氧化碳溶于水能部分电离, 故二氧化碳属于弱电解质

☒ D. 硫酸钡难溶于水, 但硫酸钡属于强电解质
- 下列电离方程式错误的是 ()

☒ A. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶于水: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_4^{2-}$

☒ B. H_3PO_4 溶于水: $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons 3\text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$

☒ C. HF 溶于水: $\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$

☒ D. NaHS 溶于水: $\text{NaHS} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{HS}^-$, $\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$
- 将 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液加水稀释或加入少量 CH_3COONa 晶体时, 都会引起的变化是 ()

☒ A. 溶液的 pH 增大

☒ B. CH_3COOH 的电离度变大

☒ C. 溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 减小

☒ D. 溶液的导电能力减弱
- 用蒸馏水稀释醋酸溶液, 下列各式表示的数值随加入的水的体积增大而增大的是 ()

☒ A. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) / c(\text{H}^+)$

☒ B. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) / c(\text{CH}_3\text{COOH})$

☒ C. $c(\text{H}^+) / K_a$

☒ D. $c(\text{H}^+) / c(\text{OH}^-)$
- 某醋酸溶液中, 溶质分子与其电离出的离子总数之比为 49.5: 1, 则该醋酸的电离度为 ()

☒ A. 1.98%

☒ B. 0.99%

☒ C. 1.00%

☒ D. 1.01%
- 已知室温时, $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 某一元酸 HA 在水中有 0.1% 发生电离, 下列正确的是 ()

☒ A. 升高温度, 溶液的 $c(\text{H}^+)$ 不变

☒ B. 由 HA 电离 $c(\text{H}^+)$ 是水电离 $c(\text{H}^+)$ 的 10^6 倍

☒ C. 该 HA 溶液中, $c(\text{H}^+) = 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

☒ D. 室温时, HA 的电离平衡常数约为 1×10^{-5}
- 部分弱酸的电离平衡常数如下表, 下列选项错误的是 ()

弱酸	HCOOH	HCN	H_2CO_3
电离平衡常数(25 °C)	$K_i = 1.77 \times 10^{-4}$	$K_i = 4.9 \times 10^{-10}$	$K_{i1} = 4.3 \times 10^{-7}$ $K_{i2} = 5.6 \times 10^{-11}$

- ☒ A. $2\text{CN}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{HCN} + \text{CO}_3^{2-}$
- ☒ B. $2\text{HCOOH} + \text{CO}_3^{2-} = 2\text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- ☒ C. 由数据可知酸性: $\text{HCOOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HCN} > \text{HCO}_3^-$
- ☒ D. 25 °C 时, 在等浓度的 HCOOH 溶液和 HCN 溶液中, 水的电离程度后者大

8. 已知: 25 °C时, HA 的电离常数 $K_a=1.75\times 10^{-8}$, H_2B 的电离常数 $K_{a1}=4.4\times 10^{-7}$, $K_{a2}=4.7\times 10^{-11}$ 。下列说法正确的是 ()

A. 25 °C时, 向 HA 中加入少量 NaOH 粉末, HA 的电离平衡正向移动, K_a 增大

B. 向 Na_2B 溶液中逐滴加入过量 HA, 生成 NaHB 和 NaA

C. 向 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HA 溶液中加入蒸馏水, $\frac{c(H^+)}{c(HA)}$ 增大

D. 向 H_2B 溶液中加入 NaHB 固体, $c(B^{2-})$ 减小

二、填空题

以下题目可能用到的电离平衡常数(25°C)

	CH_3COOH	$HClO$	HCN	HF	H_2CO_3	$NH_3\cdot H_2O$
K_a 或 K_b	1.8×10^{-5}	4.0×10^{-8}	4.0×10^{-10}	5.6×10^{-4}	$K_1=4.2\times 10^{-7}$ $K_2=4.8\times 10^{-11}$	1.8×10^{-5}

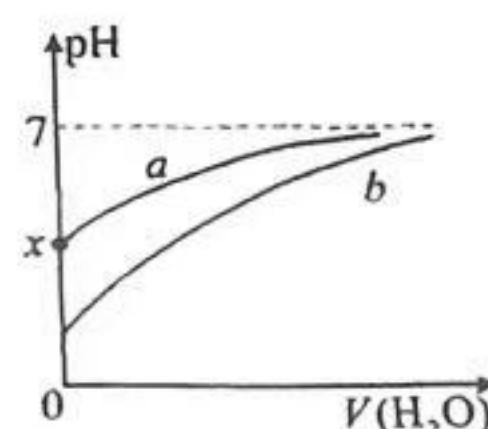
9. 常温下, 将等体积、浓度均为 $0.2\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCN 溶液和 HF 溶液加水稀释, 稀释过程中溶液的 pH 变化如图所示:

(1) HCN 的电离方程式为_____。

(2) 曲线_____ (填“a”或“b”)表示 HF 溶液加水稀释过程中溶液 pH 的变化。

(3) x 约为_____。

(4) 25°C时, 反应 $NH_3\cdot H_2O + HF \rightleftharpoons NH_4^+ + F^- + H_2O$ 的化学平衡常数的值为_____。



10. (1) 将 6g CH_3COOH 溶于水制成 1L 溶液, 此溶液的物质的量浓度为_____;

经测定溶液中含 CH_3COO^- 为 $1.4\times 10^{-3}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 此温度下醋酸的电离常数 $K_a=_____$

温度升高 K_a 将_____ (填“变大”“不变”或“变小”)。

- (2) 将 pH=2 的醋酸和盐酸各 1mL 分别稀释至 100mL, 稀释后 pH: 醋酸_____盐酸(选填编号, 下同)。

稀释后溶液中水的电离程度: 醋酸_____盐酸。

A. > B. < C. =

- (3) 25°C时, 将 $a\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $CH_3COOH(aq)$ 与 $b\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 等体积混合, 反应后溶液恰好显中性, 用含 a、

b 的代数式表示 CH_3COOH 的电离平衡常数 $K_a=_____$ 。(提示: 醋酸钠溶液呈碱性)

- (4) 计算 25°C下, pH=7.0 的 NaClO 和 HClO 混合溶液中 $\frac{c(HClO)}{c(ClO^-)} = _____$ 。

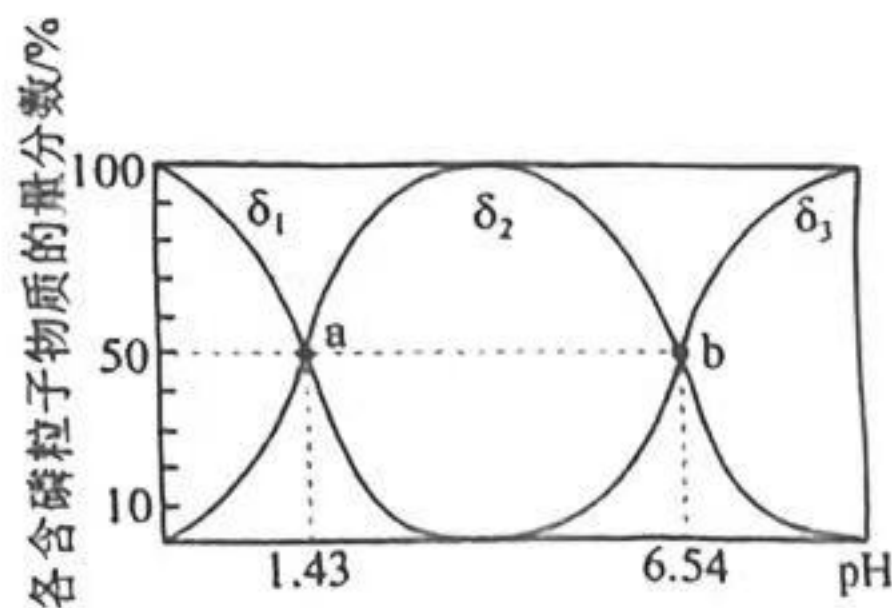
- (5) 将少量 CO_2 通入 NaClO(aq) 发生反应的离子方程式为_____。

(6) 25℃下, $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水溶液中, $c(\text{OH}^-) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

将 CO_2 通入该氨水中, 当溶液中 $c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 则溶液中 $c(\text{HCO}_3^-)$ $c(\text{CO}_3^{2-})$ (选填编号)。

A. $>$ B. $<$ C. $=$

11. 25 °C时, 向一定体积的亚磷酸溶液 (H_3PO_3) 中滴加等物质的量浓度的 NaOH 溶液, 混合液中含磷粒子的物质的量分数 (δ) 与溶液 pH 的关系如图所示。



(1) 图中 δ_2 代表含磷粒子为_____。

A. H_3PO_3 B. H_2PO_3^- C. HPO_3^{2-}

(2) 将过量的氢氧化钠溶液加入 NaH_2PO_3 溶液中, 反应的离子方程式为 _____

(3) 常温下, 向 H_3PO_3 溶液中加入 NaOH 溶液, 当溶液中 $[\text{OH}^-] = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 溶液中 $\frac{c(\text{HPO}_3^{2-})}{c(\text{H}_2\text{PO}_3^-)} =$

 ϕ^0

12. 常温下, H_3AsO_4 和 H_3AsO_3 溶液中含砷微粒的物质的量分数与溶液 pH 的关系分别如图 1 和图 2 所示:

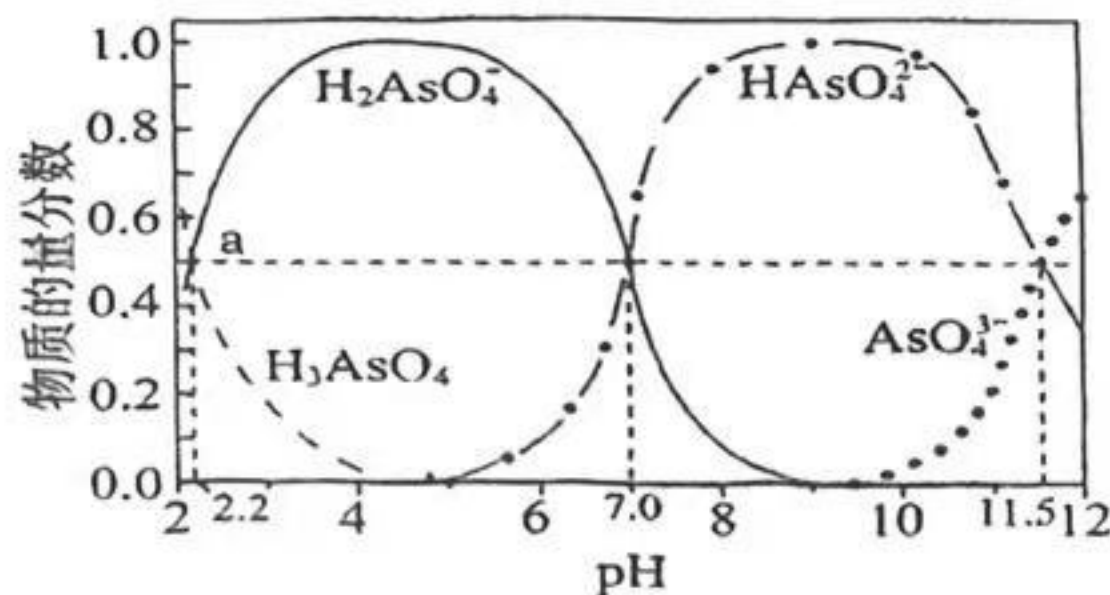


图1

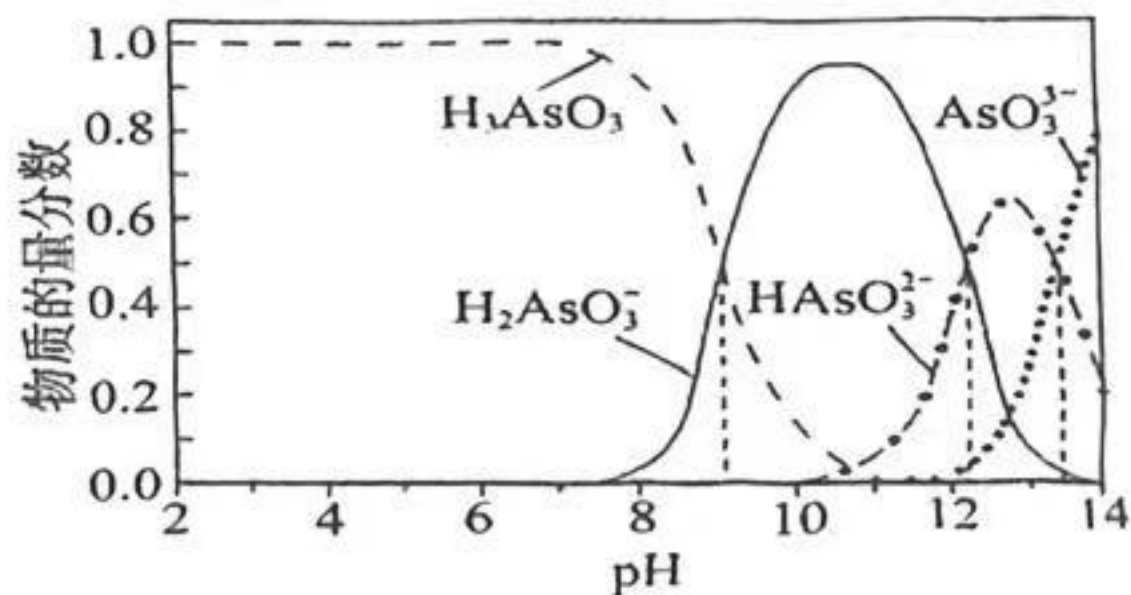


图2

(1) H_3AsO_4 的第一步电离方程式是 $\text{H}_3\text{AsO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{AsO}_4^- + \text{H}^+$, 该步电离常数表达式是 $K_1 = \frac{[\text{H}_2\text{AsO}_4^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_3\text{AsO}_4]}$

$$K_{a1}(\text{H}_3\text{AsO}_4)=$$

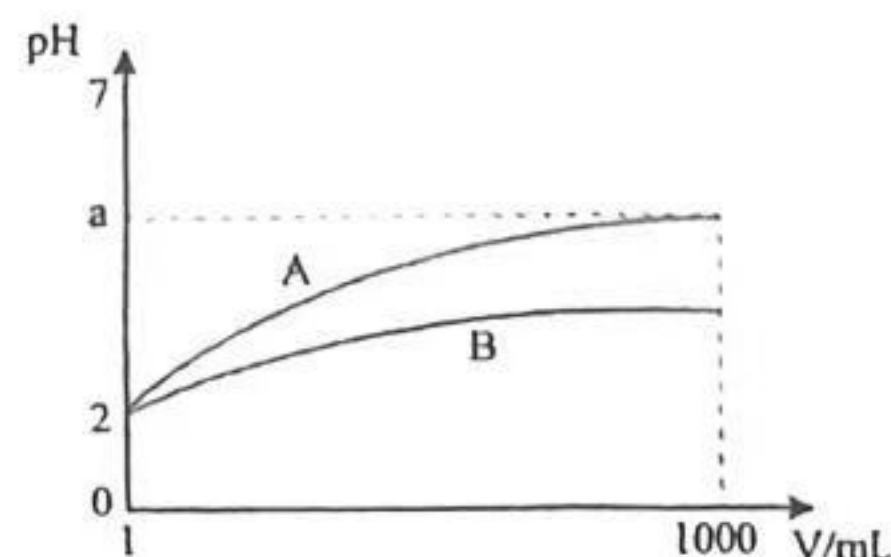
(2) 由图 2 可知, $K_{a1}(\text{H}_3\text{AsO}_3)$ 约等于 , 可判断 H_3AsO_4 酸性强于 H_3AsO_3 。

(3) 以酚酞为指示剂, 将 NaOH 溶液逐滴加入到 H_3AsO_3 溶液中, 当溶液由无色变为浅粉红色时停止滴加。

该过程中主要反应的离子方程式为 $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$;

pH=8 时, 溶液中, $c(\text{Na}^+)$ _____ $c(\text{H}_2\text{AsO}_3^-)$ (填“>”、“<”或“=”)。

13. 25°C时, 将 pH=2 的两种一元酸溶液 A、B 各 1 mL, 分别加水稀释到 1000 mL, 其 pH 与溶液体积 V 的关系如图所示:



(1) 下列说法错误的是_____。

- A. A 可能是强酸 B. A 可能是弱酸
C. B 可能是强酸 D. B 可能是弱酸

(2) a 的取值范围为_____,

说明理由: _____

(3) 稀释后, A 溶液中水电离出来的 $c(\text{H}^+)$ _____ (填“>”、“<”或“=”, 下同) B 溶液中水电离出来的 $c(\text{H}^+)$ 。

(4) 用同浓度的 NaOH 溶液分别中和上述两种酸溶液, 恰好中和时消耗 NaOH 溶液的体积: A _____ B。

(5) 若向稀释前的两种酸溶液中加入足量的锌, 向稀释后的两种酸溶液中加入足量的锌, 对比开始两种酸产生氢气的速率, 下列结论正确的是_____。

- A. 稀释前 A=B, 稀释后 A<B B. 稀释前 A=B, 稀释后 A>B
C. 稀释前 A>B, 稀释后 A>B D. 稀释前 A<B, 稀释后 A<B